

Proyecto de Integración con Física

Víctor Manuel Cordoba Larez

Facultad de Ingeniería, Universidad Unilasallista

Física Mecánica

Semestre 3

Jeisson Javier Ortiz Arroyave

27 de mayo de 2026

Reconstrucción de Accidentes de Tránsito mediante Simulación Física Vehicular

Introducción: ¿Qué es el SISV?

El Sistema Informático de Siniestros Viales (SISV) es una propuesta de plataforma web concebida en la Universidad Unilasallista para la gestión de emergencias vehiculares en Antioquia. El presente documento propone la integración de un módulo de reconstrucción física vehicular a este sistema, aplicando cinemática, trabajo, energía y potencia sobre el contexto real de los siniestros viales.

Justificación:

Antioquia presenta una de las tasas de accidentalidad más elevadas del país, agravada por una geografía montañosa que introduce pendientes pronunciadas y superficies con fricción variable. La idea propuesta busca traducir la evidencia física del accidente en cálculos verificables que fortalezcan la validez probatoria de los peritajes.

Desarrollo de la Propuesta:

Si bien la asignatura sugiere enfocarse en un único tema de la mecánica clásica, el contexto real de un siniestro vial involucra simultáneamente varios fenómenos físicos que no pueden desacoplarse sin perder fidelidad al evento. Por esta razón, el módulo integra cinemática, dinámica de fuerzas, energía y potencia como un sistema unificado, reflejando la complejidad real del problema.

Sobre cada vehículo actúan tres fuerzas: la gravedad, la componente de pendiente sobre el plano de desplazamiento y la fricción cinética opuesta al vector de velocidad. La aceleración neta resulta de la superposición de estas fuerzas aplicando la segunda ley de Newton, lo que permite modelar cómo varía el estado dinámico del vehículo según la inclinación de la vía y la naturaleza de la superficie.

Implementación técnica:

El tratamiento de los impactos entre vehículos se resuelve mediante conservación del momento lineal, separando las componentes normal y tangencial de la velocidad relativa en el instante del choque. Esto permite estimar las velocidades preimpacto y postimpacto, dato fundamental en cualquier peritaje vial. Durante la simulación el módulo calcula y despliega en tiempo real, para cada vehículo: velocidad y aceleración instantáneas, energía cinética y potencial en cada instante, trabajo realizado por la fricción y trabajo neto, y potencia media.

Conclusiones y Aplicaciones:

El módulo demuestra que es técnicamente viable integrar al SISV una herramienta de análisis visual-matemático con parámetros configurables y cálculos verificables. En el ámbito del peritaje técnico judicial, permite al agente de tránsito contrastar hipótesis sobre velocidades preimpacto, ángulos de aproximación y distribución de energía en el impacto con base en la evidencia física recolectada en escena. A nivel institucional, facilita la revisión técnica de siniestros complejos por entidades como la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial) o el INML (Instituto Nacional de Medicina Legal). Finalmente, en materia de investigación en seguridad vial, permite identificar mediante simulación controlada qué combinaciones de velocidad, masa, superficie y pendiente producen patrones de accidentalidad recurrentes en corredores viales específicos de Antioquia.

Código/Link directo a la Implementación:

El proyecto no requiere instalación ni dependencias, basta con abrir el enlace en cualquier navegador moderno: Link al Sistema: <https://voctormcl.github.io/ProyectoFisica/>

Formulas Usadas:

Cinemática:

- $a_{\text{grav}} = -g \cdot \sin \theta$
- $a_{\text{fric}} = -\mu \cdot g \cdot \cos \theta$
- $a_{\text{neta}} = a_{\text{grav}} + a_{\text{fric}}$
- $v = v_0 + a_{\text{neta}} \cdot t$
- $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_{\text{neta}} \cdot t^2$

Energía:

- $E_C = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
- $E_p = m \cdot g \cdot h$
- $E_m = E_C + E_p$
- $W_t = E_{m_f} - E_{m_i} = E_{C_f} + E_{p_f} - E_{C_i} - E_{p_i}$
- $P = \frac{W_t}{\Delta t}$

Colisión:

- $v_{1f} = \frac{(m_1 - e \cdot m_2)v_{1i} + (1+e) m_2 \cdot v_{2i}}{m_1 + m_2} ; e = 0.2$
- $v_{2f} = \frac{(m_2 - e \cdot m_1)v_{2i} + (1+e) m_1 \cdot v_{1i}}{m_1 + m_2} ; e = 0.2$